

平潭综合实验区西部生态廊道（二期）
工程项目海域使用论证报告表

（公示稿）

福建省环境保护设计院有限公司

2021 年 6 月

申请人	单位名称	平潭市政开发有限公司			
	法人代表	姓名	唐俊	职务	
	联系人	姓名	陈锋	联系电话	
		通讯地址	平潭综合实验区金井片区		
项目用海基本情况	项目名称	西部生态廊道（二期）			
	项目性质	公益性	√	经营性	
	投资金额	21528.61 万元		用海面积	1.1781hm ²
	用海期限	40 年			
	占用岸线	310.989m		新增岸线	0m
	用海类型	交通运输用海、旅游娱乐用海			
	各用海类型/作业方式		面积	具体用途	
	交通运输用海/透水构筑物		1.1646hm ²	生态廊道	
	游乐场用海/游乐场用海		0.0135hm ²	沙滩	

目录

1 项目概况及用海必要性分析.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 项目地理位置.....	2
1.3 用海项目建设内容.....	1
1.4 项目整体设计方案.....	2
1.5 项目论证依据.....	4
1.6 项目申请用海情况.....	5
1.7 项目用海必要性.....	7
2 项目所在海域概况.....	10
2.1 自然环境概况.....	10
2.2 海洋生态概况.....	12
2.3 自然资源概况.....	14
2.4 开发利用现状.....	15
3 项目用海资源环境影响分析.....	17
3.1 项目用海对环境影响分析.....	17
3.2 项目用海对生态影响分析.....	17
3.3 项目用海对资源影响分析.....	17
3.4 项目用海风险分析.....	18
4 海域开发利用协调分析.....	19
4.1 项目用海对海域开发利用的影响.....	19
4.2 利益相关者界定.....	19
4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析.....	19
5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析.....	20
5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析.....	20
5.2 项目用海与相关规划符合性分析.....	21
6 项目用海合理性分析.....	23
6.1 用海选址合理性分析.....	23
6.2 用海方式和平面布置合理性分析.....	26
6.3 用海面积合理性分析.....	26
6.4 用海期限合理性分析.....	27
7 海域使用对策措施.....	28
7.1 区划实施对策措施.....	28
7.2 开发协调对策措施.....	28
7.3 风险防范对策措施.....	28
7.4 监督管理对策措施.....	30
8 结论与建议.....	32
8.1 结论.....	32
8.2 建议.....	33

1 项目概况及用海必要性分析

1.1 论证工作由来

2009 年 5 月 14 日，国务院正式下发《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（以下简称《意见》），标志着海西建设从区域战略上升为国家战略，为地处海西“桥头堡”的平潭加快发展提供了前所未有的战略机遇。国务院《意见》指出，“在现有海关特殊监管区域政策的基础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，实行更加优惠的政策”。根据这一精神，福建省委、省政府在深入调研的基础上，于 7 月底召开的省委八届六次全会上正式作出了设立福州（平潭）综合实验区的决定，提出积极探索开展两岸区域合作，建立两岸更加紧密合作交流的区域平台，努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区和海峡西岸经济区科学发展的先行区。

2009 年，《平潭综合实验区总体发展规划》中指出，旅游业是平潭实验区的重点发展产业，将平潭实验区重点打造成为具有国际竞争力的海岛旅游休闲胜地。

2011 年 11 月，国务院批复《平潭综合实验区总体发展规划》，明确将旅游业作为四大主导产业之一。

2015 年 4 月，国务院印发的《中国(福建)自由贸易试验区总体方案》，明确提出平潭“重点建设两岸共同家园和国际旅游岛”。

2016 年 8 月，《平潭国际旅游岛建设方案》正式获批，批复指出要努力把平潭建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色、两岸同胞向往的国际旅游岛。

依据平潭综合实验区国土空间总体规划战略定位——“一岛两窗三区”，其中“一岛”为国际旅游岛。加快构建独具特色的旅游产品体系，推行国际通行的旅游服务标准，完善旅游基础设施和公共服务体系，全面提升旅游管理和服务水平，建设国际知名旅游目的地和国际知名的旅游休闲度假海岛。坚持生态优先、绿色发展，注重保留海岛田园风光和山水原生态，保护好传统乡村、特殊建筑和历史街区，传承好民俗文化、历史文化和海洋文化，构建一流的人居环境，打造一流的海岛生态旅游示范区。

平潭国际旅游岛的建设，有利于平潭落实“21 世纪海上丝绸之路、自贸区、

发展海洋经济建设海洋强国”三大国家开放开发战略；有利于平潭落实国家赋予的建设“闽台合作窗口和国家对外开放窗口”的开放开发战略任务；有利于平潭按照国家要求形成“产业经济体系高端化和产业发展环境优质化”的新型经济示范区；有利于平潭打造具有国际竞争力的旅游目的地，提升我国旅游形象；有利于促进生态文明建设。平潭西部海岸自然资源丰富，有海岛风光、海蚀地貌、海岛渔村和山林风貌等关键资源。该处有优美宜人的山海景色以及悠久的海军文化，渔民风情浓厚，民风淳朴。其中牛寨山地理位置独特，使得它成为游客经海峡大桥通向平潭的第一印象，而西部生态廊道的建成可加速推进牛寨山景区的开发，推进金井新城的建设，成为外地与平潭岛之间文脉相承的绿色廊道。随着平潭北部生态廊道的打通，西部生态廊道的建成对于环岛旅游观光道系统的形成具有十分重要的意义。

2021 年 3 月，平潭综合实验区行政审批局通过了《平潭综合实验区关于西部生态廊道（二期）工程规划选址及用地阶段的意见函》（岚综实项目函[2021]14 号）（附件 2）。

由于平潭西部生态廊道项目用地中存在涉海部分，根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用管理条例》的规定和要求，项目建设应当开展海域使用论证工作。2021 年 5 月，福建省环境保护设计院有限公司（以下简称“我公司”）受平潭市政开发有限公司委托，开展该项目的海域使用论证报告编制工作（附件 1）。我公司在现场考察、调研以及收集了与本工程有关资料的基础上，按照国家海洋局《海域使用论证技术导则》（2010 年 8 月）和《海域使用论证报告书编写大纲》的内容与规范开展本项目的论证工作，编制本海域使用论证报告书。

1.2 项目地理位置

西部生态廊道（二期）项目用海位于平潭综合实验区金井片区，中心地理坐标为东经*，北纬*。项目地理位置见图 1.2-1~1.2-2。



图 1.2-1 本项目地理位置图

1.3 用海项目建设内容

1.3.1 项目概况

项目名称：西部生态廊道（二期）

项目地址：平潭综合实验区金井片区

建设性质：新建

建设单位：平潭市政开发有限公司

主要建设内容和规模：本项目设计建设内容包括旅游观光道主线 1 条、观光道联络线 3 条、人行观光步道系统 2 个、驿站 2 处、观景平台 6 处。旅游观光道主线总长约 7.46km，道路等级为公园主路，路面宽度 6.5m，设计速度 15km/h，全线共设置一座中桥；旅游观光道联络线 3 条，总长约 3.08km，道路等级为公园主路，路面宽度 6.5m，设计速度 15km/h；人行观光步道系统 2 个，总长约 5.3km，步道宽度 1.5-3m。

用海时间：40 年

1.3.3 总平面布置

本项目总平面布置图见图 1.3-1。

1.4 项目整体设计方案

1.4.1 总体设计思路及原则

1、在路线规划走廊带内进行路线方案研究。路线布设时充分研究沿线村庄、路网布局及水文特点，协调平纵制约因素与路线的关系。尽量减少拆迁，保证项目切实可行。

2、道路平面线位与片区规划、现状相衔接，尤其是对规划已批已建用地做好调查和衔接。

3、预留城市其他基础设施的布设空间。

4、道路纵坡设计应有利于行车和行人安全，有利排水、防洪排涝。

1.4.2 设计标准

本工程设计标准主要参照《公园设计规范》（GB 51192-2016）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）。具体技术指标如下：

1、道路等级：公园主路其中双车道参照《小交通量农村公路工程技术标准》四级公路（I 类）标准；单车道参照《小交通量农村公路工程技术标准》四级公路（II类）标准；

2、路面类型：机动车道采用沥青砼路面，设计使用年限 8 年；

3、设计车速：15 km/h；

4、道路标准断面：

主线（CK0+000～CK6+370、CK6+880～CK7+438.098）、寨顶联络道、先建村联络道、南后澳联络道（fK0+201.553～fK1+152.143）：

6.5m=0.25m（路肩）+3m（机动车道）+3m（机动车道）+0.25m（路肩）；

主线（CK6+370～CK6+880）：8.5m=0.25m（路肩）+2m（人行道）+3m（机动车道）+3m（机动车道）+0.25m（路肩）；

南后澳联络道（fK0+000～fK0+201.553）：6.5m=0.5m（路肩）+3.5m（机动车道）+2m（人行道）+0.5m（路肩）；

5、地震设防标准：7 度，地震动峰值加速度 0.1g；

6、道路纵坡：

主线：最大纵坡为 10%，最小纵坡为 0.3%，任意连续 3km 路段平均纵坡 $\leq 2.74\%$ ；

- 寨顶联络道：最大纵坡为 10%，最小纵坡为 2.83%；
先建村联络道：最大纵坡为 12%，最小纵坡为 0.3%；
南后澳联络道：最大纵坡为 12%，最小纵坡为 3%。
- 7、视距要求：停车视距 $\geq 15\text{m}$ ，会车视距 $\geq 30\text{m}$ ；
8、暴雨重现期：P=3 年；
9、路面标准轴载：BZZ-100KN；
10、汽车荷载等级：城市-B 级；
11、设计洪水位：2.59 米(50 年一遇)；
防洪标准 1/50，防潮标准 1/100，排涝标准 1/30。

1.4.3 工程概况

西部生态廊道以旅游观光道串联平潭西海岸（苏平路-娘宫路）内人文景观资源，贯通幸福林海沿岸一线与见峰山、牛寨山一脉，提供车行通道及人行景观步道，完善驿站、停车场、观景平台等附属设施，达到内通外联的可达性效果，并展现原生态林海风貌。全线共分为三段，其中 A 段为苏平路—马腿村，B 段为马腿村—屿南路与中山大道交叉口，C 段为屿南路与中山大道交叉口—娘宫路。其中西部生态廊道(一期)工程，主要位于西部生态廊道 B、C 段，设计起点北接平潭农村公路提升改造包（Y605 马腿村段），途经影视基地、新汽车站、务里村、上楼村及牛寨山等位置，终点为小湾村，沿线设置上楼村联络道、寨顶联络道（一期）、小湾村联络道等联络道共 3 条。西部生态廊道(二期)工程，主要位于西部生态廊道 C 段，设计起点北起小湾村（顺接西部生态廊道（一期）），途径北后澳、南后澳、见峰山、北槽匙及南槽匙等位置，终点顺接娘宫路，沿线设置先建村联络道、寨顶联络道（二期）、南后澳联络道等联络道共 3 条。本次设计为西部生态廊道(二期)工程。

1.4.4 建设规模

本次设计内容包含旅游观光道主线 1 条、观光道联络线 3 条、人行观光步道系统 2 个、驿站 2 处、休息区 2 处、景观节点 6 处。

旅游观光道主线总长约 7.44km，道路等级为公园主路，路面宽度 6.5-8.5m，设计速度 15km/h，全线共设置一座中桥；

旅游观光道联络线 3 条，总长约 3.07km，道路等级为公园主路，路面宽度

6.5m，设计速度 15km/h；

人行观光步道系统 2 个，总长约 2.34km，步道宽度 2.0-4.5m，其中：北后澳人行观光步道：总长 1.14km，步道宽度 2.5m；小船浪人行观光步道：总长 1.2km，其中海礁栈道 0.3km，其余步道 0.9km。宽度 2.0~4.5m。

1.4.5 主要技术指标

1.4.6 项目进度

建议工期安排如下：

2020 年 06 月~2020 年 12 月前期准备工作(包括征地拆迁、方案设计与审批、施工图设计阶段)；

2021 年 4 月~2022 年 11 月工程建设期（道路及市政配套工程施工及竣工验收）；

2022 年 12 月投入使用。

1.4.7 土石方平衡

本次设计基本采用就近取土，以沿线相对集中取土来解决路基用土。本次设计弃土场尽量选择荒山凹地、空地和劣地，以少占耕地良田为原则。经与业主沟通，利用南后澳附近凹地设置弃土场，可容纳弃方约 39360 立方米，弃方运距约为 2.0km；其余弃方将弃至兴隆东路附近弃方平均运距约为 10 公里。余方全部由平潭综合实验区土地开发集团下属平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司统一调配利用，运输过程中采取遮蔽覆盖措施。

本项目涉海部分共需弃土石方 8000 立方米，无需借土。

1.5 项目论证依据

1.5.1 论证工作等级

根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，本项目海域使用类型为“交通运输用海”中的“路桥隧道用海。”及“游憩用海”中的文体休闲娱乐用海。依据《海域论证技术导则》和《海域使用分类》中的相关规定，本项目用海类型为“旅游娱乐用海”中的“游乐场用海”及“交通运输用海”中的“路桥用海”。用海方式一级类为“开放式用海”和“构筑物用海”，二级类为“游乐场用海”和“其他透水构筑物用海”。西部生态廊道项目位于平潭综合试验区金井片区，本西部生态廊道（二期）工程主要位于西部生态廊道 C

段，其中涉及用海工段为西部廊道（二期）工程选线西侧、中部、东侧部分步道及观景平台。用海总面积 1.1781hm²。本项目的论证等级判断依据见表 1.5-1。

表 1.5 本项目论证等级判据依据

一级用海方式	二级用海方式		用海规模	所在海域特征	论证等级	本项目用海规模	本项目论证等级
开放式用海	浴场、游乐场用海		用海面积≥30 公顷；占用岸线≥500m	所有海域	二	用海面积 0.0135 公顷，占用岸线 310.989m	三
			用海面积<30 公顷；占用岸线<500m	所有海域	三		
构筑物用海	其他透水构筑物用海	人工鱼礁类透水构筑物用海	用海面积≥50 公顷	所有海域	一	构筑物总长 390m，用海面积 1.1646 公顷	三
			用海面积 < 50 公顷	所有海域	二		
		其他透水构筑物用海	构筑物总长度≥2000m；用海总面积≥30 公顷	所有海域	一		
			构筑物总长度（400～2000）m；用海总面积（10～30）公顷	敏感海域	一		
				其他海域	二		
			构筑物总长度≤400 m；用海面积≤10 公顷	所有海域	三		

1.6 项目申请用海情况

1.6.1 用海类型及用海方式

本项目用海类型为“旅游娱乐用海”中的“游乐场用海”及“交通运输用海”中的“路桥用海”；用海方式一级类为“开放式用海”和“构筑物用海”，二级类为“游乐场用海”和“其他透水构筑物用海”。

1.6.2 申请用海面积

根据本项目的工程布置及尺度，以《海籍调查规范》为依据，确定本项目的申请用海面积 1.1781hm²。项目宗海位置图及界址图见图 1.6-1~图 1.6-7。

1.6.3 申请用海期限

本项目申请用海位于平潭综合实验区金井片区，主要用途为市政工程和园林景观工程。本项目用海类型为旅游基础设施用海，用海方式为本项目用海类型为“旅游娱乐用海”中的“游乐场用海”及“交通运输用海”中的“路桥用海”。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条（六）款，公益事业用海四十年。本项目为市政公用工程及园林景观工程，属于公益性事业，廊道设计年限为五十年，故申请用海期限为四十年。

1.7 项目用海必要性

1.7.1 项目建设必要性分析

(1) 本项目的建设充分发挥独特的海蚀地貌资源和山、海景观资源优势，形成特有的景观特色，助推平潭旅游产业发展

2015 年，平潭已获得省级地质公园称号，平潭地质公园以丰富典型的海蚀地貌、海积地貌和突出的海蚀遗迹为主，花岗岩地貌和火山岩地貌为辅，是兼有海洋文化遗存和石厝群落等人文景观的综合性海岛地质公园。本项目的建设充分利用了独特的海蚀地貌资源和山、海景观资源优势，形成特有的景观特色风貌，助推平潭旅游产业发展。

(2) 本项目的建设，能够有效串联西部沿线的旅游资源，结合牛寨山风景名胜营造未来平潭的生态门户，发展海蚀地貌风景、郊野公园及特色村落文化等景观风貌旅游资源。

本项目所在片区有以牛寨山、见峰山风景名胜区，竹屿湖公园、如意湖公园等自然景观；平潭竹屿湾影视基地、军事基地等众多文化资源；上楼村、南北后澳等村落景观资源。平潭海峡大桥作为平潭岛的第一通道，是平潭岛的门户，是平潭岛向外展示的城市名片。

(3) “山-海-城-岛”格局，拥有得天独厚的自然地理环境；历史悠久，展现深厚丰富的文化积淀。

本项目所在区域主要以渔村石厝、山海石语的独特风貌为主。传统石头厝造型风格是多种自然、人文因素综合作用的结果，是平潭特有的建筑文化要素，人类智慧的传承，展现平潭独有石头厝民居的村落特色风貌区。而山海石语展现滨海旅游度假风情的特色滨海休闲风貌区以及独特的侵蚀花岗岩及海积平原、山海景观风貌。通过平潭独特的自然环境，展现平潭岛丰富的文化积淀，逐渐将平潭岛打造成国际知名的海岛旅游休闲目的地。

(4) 依托历史文化村落、滨海资源条件，打造原生态、当地民俗特色慢行系统。串联人文景观和海蚀奇景，为旅行者提供一条游览、探险、极具当地特色的新路。

本项目人行慢道靠近西部海域，充分展现平潭海岛及民俗特色景观，渔村民俗（古老的石头厝村落）、海蚀地貌、山海融城、闽台特色。通过本项目的人行

慢道，整合周边资源，串联山、海、湖、村、城，给游客提供了休闲漫步的场所，展示了海天一色的壮阔景色，本项目的建设率先为漫游平潭提供了旅游名片，有助于促进全岛旅游体系形成慢行休闲道，形成漫游平潭旅游名片；

（5）本项目的建设，有利于打造金井新城“后花园”，能够推进金井新城的发展和环岛观光游系统的形成。

目前平潭综合实验区内虽已拥有北部和南部生态廊道可供市民休闲放松，而金井片区主要位于平潭岛西部，片区内暂时缺乏市民休闲廊道，市民若要前往北部或南部生态廊道则距离较远，金井新城急需拥有自己的生态旅游休闲场所，西部生态廊道（牛寨山段）的建成可加速推进牛寨山景区的开发，有利于打造金井新城“后花园”，推进金井新城的建设，进一步丰富环岛观光游主题。

综上所述，西部生态廊道的建设可以有效平衡和协调资源环境保护与旅游发展两者之间的关系，能够拓展平潭游客的游览体验，提升景区景观品质，推进平潭环岛旅游观光道系统的形成，本西部生态廊道（二期）项目的建设是必要的。

1.7.2 项目用海必要性分析

平潭西部生态廊道的建设是利用丰富的历史文化资源打造人文景观片区，同时结合龙头山山体景观营造未来平潭生态门户，发展海蚀地貌风景、郊野公园及特色村落文化等景观风貌旅游资源。依托于历史文化村落、滨海资源条件，打造原生态、当地民俗特色慢行系统。串联人文景观和海蚀奇景，为旅行者提供一条游览、探险、极具当地特色的新路。

平潭西部生态廊道（二期）工程位于平潭岛西部海域，属于平潭国际旅游岛的建设的其中一个重要环节。其平面设计受到现有道路工程、村落及沿线重要设施及区域敏感点等约束，在协调协调平纵制约因素与路线的关系。尽量减少拆迁，保证项目切实可行的前提下，可供选择的走廊已基本确定。根据《平潭综合实验区关于西部生态廊道（二期）项目规划选址及用地审核情况汇总表》（岚综实项目[2020]133 号）相关意见，按照两办《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》规定：仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，包括适度参观旅游和相关必要的公共设施。建议本项目结合周边现状，建设过程中做好自然资源保护和安全防护等措施，并与规划环岛西路做好协调。经过四条不同线路选址方案（见图 7.1-1）的比选后，现采用的方案基本做到“尽量减少

拆迁工作”、“集约节约用海”和“充分体现观光性”的特点。

平潭西部生态廊道（二期）路线的选择秉持“原生态+现代化”的理念立足于保护，做好与生态红线、基本农田 等控制线的对接工作。做到少挖少填少拆迁，依山就势，充分利用现有道路，较少对周边生态的破坏，充分考虑观光道的“亲水性”及与周边特色村庄、沿线观景平台的横向连接。同时，在涉海路线的比选中，推荐路线最大程度的减少对海洋生态环境的破坏，并占用最少的海域使用面积，体现了集约节约用海的原则。因此，本项目用海是必要的。

2 项目所在海域概况

2.1 自然环境概况

2.1.1 区域气候与气象状况

平潭县位于福建省东部，属南亚热带半湿润海洋性季风气候，冬暖夏凉，湿润温和，霜雪罕见，降雨时节分明。本工程自然条件资料采用位于平潭东南部澳前镇东澳村的平潭海洋站资料，该站距项目位置约 20km。用该站 1965 年～2003 年的气象资料统计特征值来反映工程所在处的气候条件。本地区气象特征如下：

1、气温

(1)多年、各月平均气温

(2)最高、最低气温

(3)日平均最高、最低气温

2、降水

3、风况

4、雾

5、相对湿度

2.1.2 海洋水文动力状况

本节内容引自上海东海海洋工程勘察设计院编制的《平潭幸福洋区块围填海项目生态评估报告》中的相关内容，2015-2016 年，上海东海海洋工程勘察设计院在海坛海峡海域开展了春夏秋冬四季水动力环境调查，本报告引用 2016 年 11 月的一次调查情况说明本项目附近海域的水动力环境现状。

2.1.3 区域地质与工程地质状况

本项目暂无地勘资料，考虑到附近地质条件的相似性，本项目参照《平潭综合实验区金井湾大道（娘宫互通～坛西立交段）道路工程（牛寨山隧道）》工程勘察报告。

2.1.4 海水水质环境现状调查

我公司在工程周边海域共设水质调查站位 12 个，调查时间为 2021 年 4 月。

(1) 监测时间、监测站位及监测项目

- (2) 监测项目与分析方法
- (3) 评价标准与评价方法
- (4) 海洋水质现状调查结果
- (5) 小结

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011-2021）年，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”执行海水水质执行二类标准。2021年春季调查海域各测站海水中透明度、pH、盐度、悬浮物、溶解氧、石油类、化学需氧量、无机氮、汞、砷、总铬、铜、铅、镉、锌的含量均符合《海水水质标准》第一类要求；调查海域各测站海水中无机磷的含量符合《海水水质标准》第二类要求。该调查海域各站位指标评价均达到“海坛海峡渔业环境保护利用区”评价要求，满足该功能区环境管理要求，调查海域水质环境整体较好。

2.1.5 海洋沉积物环境现状调查

- (1) 监测时间、监测站位
- (2) 监测项目与分析方法
- (3) 评价标准与评价方法
- (4) 海洋沉积物现状调查结果
- (5) 小结

根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）》（2011-2021）年，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”的海洋沉积物执行一类标准。

2021 年春季调查海域各测站海洋沉积物中石油类、硫化物、有机碳、锌、铅、铬、砷、镉、汞的含量均符合《海洋沉积物质量标准》第一类要求，调查海域各测站海洋沉积物中铜的含量均符合《海洋沉积物质量标准》第二类要求。

2.1.6 海洋生物质量现状调查

- (1) 监测时间、监测站位
- (2) 监测项目与分析方法
- (3) 评价标准与评价方法
- (4) 海洋生物质量现状调查结果
- (5) 生物体质量评价小结：

根据《福建省海洋环境保护规划(2011-2020)》要求，评价海域位于“海坛海峡渔业环境保护利用区”应执行 GB 18421-2001《海洋生物质量》第一类标准。

调查项目各站位美国蛤和紫贻贝内汞、铜、镉、锌、铬、砷、石油烃含量均符合《海洋生物质量》第一类标准，调查项目各站位蛤蜊和贻贝内铅含量符合《海洋生物质量》第二类标准，最终的结果与不同种贝类对各种污染物的富集能力及其栖息环境的污染程度有关。

2.2 海洋生态概况

2.2.1 叶绿素-a 和初级生产力

2.2.2 浮游植物

- (1) 种类组成
- (2) 数量分布

(3) 主要优势种

(4) 多样性指数

2.2.3 浮游动物

(1) 种类组成和生态类型

(2) 总生物量（湿重）的分布

(3) 总个体密度的分布

(4) 主要种的优势度及其分布

(5) 物种多样性与均匀度的分布

(6) 浮游动物生态现状

2.2.4 潮下带大型底栖生物

(1) 种类组成

(2) 栖息密度组成及分布

(3) 生物量组成及分布

(4) 生物多样性分析

2.2.5 潮间带生物

(1) 种类组成

(2) 栖息密度组成及分布

(3) 生物量组成及分布

(4) 生物多样性分析

2.2.6 鱼卵和仔、稚鱼

(1) 种类组成

(2) 仔稚鱼的分布

2.2.7 游泳动物

(1) 种类组成

(2) 资源群聚结构

(3) 主要渔获种类重量和数量组成

(4) 资源密度

(7) 多样性指数

2.3 自然资源概况

2.3.1 港口资源

平潭海岸线总长*公里，拥有众多避风条件良好的港湾和深水岸线资源。平潭港区划分为四个作业区，即金井作业区、流水作业区、澳前作业区和草屿作业区。金井作业区重点发展海峡客运及车辆滚装、国际邮轮旅游观光和多用途运输；澳前作业区以对台旅游运输和渔业产业为主；流水及草屿作业区根据平潭社会经济发展情况合理定位，作为远期预留发展岸线。澳前作业区及金井作业区均已经投入使用。

2.3.2 浅海滩涂资源和渔业资源

- (1) 渔业生产区域广布，开发潜力大
- (2) 渔区自然条件优越
- (3) 海洋经济生物种类繁多且数量大

2.3.3 旅游资源

平潭东隔台湾海峡与台湾相望，西隔海坛海峡与福州市为邻，海岸线长达399.82km，有着丰富的海岛旅游资源，其中海滩资源最为有名，其主岛海坛岛有三大沙滩，分别是岛北的长江澳、岛东的海坛湾和岛南的坛南湾，众多优良的沙滩不仅为平潭带来了人气，更成为了平潭旅游的“金字招牌”。平潭由于地理地形的缘故，海蚀地貌景观大量存在，如海坛岛东岸的仙人井、塘屿的石人坛等。

2.3.4 海滨砂矿资源

平潭综合实验区砂地面积*km²。由于波浪、风力的自然分选，颗粒适中，石英晶粒洁白，含硅量*%，颗粒*mm，成为电子工业和建筑业的重要原料。截至2012年，平潭综合实验区已探明石英砂储量约*亿吨。主要有两种类型，即咸水砂和淡水砂。咸水砂分布于潮间带的滨海地区，面积*km²。淡水砂按成因分为海积砂和风积砂两种，风积砂多覆盖在海积砂上部。平潭综合实验区砂矿分布较集中，主要有北部的芦洋埔、东部的流水—龙王头和南部的七里埔—洋中澳。这三大片砂矿占平潭砂矿分布面积的*%以上。

2.3.5 海岛资源

项目附近海域有南香炉屿、本连屿、壳屿和黄门岛等无居民海岛。

2.4 开发利用现状

2.4.1 社会经济概况

(1) 福州市

根据《2019年福州市国民经济和社会发展统计公报》，2019全年实现地区生产总值42395.00亿元，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值2596.23亿元，增长3.5%；第二产业增加值20581.74亿元，增长8.3%；第三产业增加值19217.03亿元，增长7.3%。三次产业增加值占地区生产总值的比重，第一产业为6.1%，第二产业为48.6%，第三产业为45.3%。全年人均地区生产总值107139元，比上年增长6.7%。

全年接待入境游客958.28万人次，比上年增长6.3%。其中，接待外国人373.23万人次，增长8.4%；台湾同胞387.64万人次，增长6.6%；港澳同胞197.4万人次，增长2.0%。在入境旅游者中，过夜游客869.65万人次，增长6.9%。国际旅游外汇收入102.43亿美元，增长12.7%。全年接待国内旅游人数52697.08万人次，增长16.7%；国内旅游收入7393.43亿元，增长22.6%。旅游总收入8101.21亿元，增长22.1%。

年末常住人口3973万人，比上年末增加32万人。其中，城镇常住人口2642万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为66.5%，比上年末提高0.7个百分点。全年出生人口51万人，出生率为12.9‰；死亡人口24.1万人，死亡率为6.1‰；自然增长率为6.8‰。年末户籍人口数为3896.47万人，比上年末增加35.16万人。

(2) 平潭综合实验区

平潭现辖7个镇，8个乡，8个居委会，192个村委会，2103个村民小组。截至2015年底，平潭户籍总人口43万人，城镇化率44.3%。平潭由以海坛岛为主的*个岛屿和*块岩礁组成，土地总面积*1km²。主岛海坛岛陆地面积*km²，是福建省第一大岛，全国第五大岛。平潭海岸线蜿蜒曲折，总长*km，沿岸*个港湾澳口。平潭海洋面积广阔，所辖海域总面积*km²。

根据《平潭综合实验区2018年国民经济和社会发展统计公报》，全年实现生产总值254.28亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中：第一产业增加值34.55亿元，同比增长1.0%；第二产业增加值71.85亿元，同比增长3.8%；第三产业增加值147.88亿元，同比增长13.1%。全区人均生产总值55885元，比

上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看,第一产业贡献率为 1.6%,拉动 GDP 增长 0.1 个百分点;第二产业贡献率为 12.4%,拉动 GDP 增长 1.1 个百分点;第三产业贡献率为 86.0%,拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

全年接待国内外游客 484.32 万人次,比增 25.1%,实现旅游总收入 56.74 亿元,比增 30.3%。其中国内旅游人数 480.23 万人次,比增 24.5%,含省外游客 78.70 万人次,比增 18.1%;省内过夜游客 110.65 万人次,比增 18.7%;一日游游客 290.88 万人次,比增 28.7%。实现国内旅游收入 55.75 亿元,比增 29.4%;入境旅游人数 4.09 万人次,比增 188.2%,其中台湾同胞 2.97 万人次,比增 201.9%。实现旅游外汇收入 1488.49 万美元,比增 133.1%。

2.4.2 海域使用现状

根据谷歌地球卫星图及现场勘察,本项目周边暂未存在其他海洋开发利用活动。项目所在海域及周边海域海洋开发利用活动现状见图 2.4-1。

2.4.3 海域使用权属现状

本项目周边暂无确权用海项目。

3 项目用海资源环境影响分析

3.1 项目用海对环境影响分析

根据现场调研，本项目构筑物涉及用海所处海域现已被当地村民填成陆地，构筑物布置在现状陆地上，项目施工及运营均在现状陆地之上，因此本项目构筑物用海不会对所在海域的水动力环境、地形地貌及冲淤环境产生影响。同时，本项目施工期间施工机械设备含油污水及施工人员生活污水都将经过集中回收，处理达标后排放。

另外，本项目涉及用海处的观景平台 5，根据项目初设该处为沙滩，为开放式用海，无水工构筑物，该观景平台投入使用后不改变砂质岸线形态，因此本项目在营运期不会对邻近海域水动力产生明显的影响。

因此，项目用海对水质环境及沉积物环境不产生影响。

3.2 项目用海对生态影响分析

本项目构筑物均布置在现状陆地上，项目施工及运营均在现状陆地之上，项目建设不会破坏岸线和占用生物栖息环境。同时，由于项目建设及运营时，施工机械含油污水及施工人员生活污水将统一回收，处理达标后排入市政管网中。因此，项目建设不会对底栖生物、游泳动物、浮游生物等造成影响。

3.3 项目用海对资源影响分析

3.3.1 项目用海对海洋资源的影响

本项目施工及运营期间均在现状陆地之上，项目建设不会破坏岸线、不占用滩涂资源且施工期间不产生悬浮泥沙，对周边海域渔业资源不产生影响。并且，项目用海不占用岛礁，对附近海域通航环境也不产生影响。

综上，本项目用海对海洋资源影响较小。

3.3.2 项目用海对岸线资源的影响

本项目涉海区域占用现有自然岸线 310.989m。根据本报告相关章节 5 “项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析”，本项目建设不改变岸线现状和属性，岸线使用符合《福建省海洋功能区划》《福建省海洋生态红线》等相关规

划管理要求。平面布置方面，本项目选址沿岸线紧密分布，体现节约集约使用岸线的原则。本项目地处开阔海域，不影响周边岸线和海域的使用，满足海域使用防灾减灾要求和通航安全要求。

3.4 项目用海风险分析

3.4.1 施工期台风与风暴潮风险分析

福建省沿海热带气旋影响频繁，灾害严重，4~11月均有台风影响，7~9月是台风影响频繁期，约占总数的*%，其中8月最多，1990~2008年间8月份共有*个台风登陆或影响福建。台风影响持续时间一般*天，最长*天左右。

平潭沿海是受台风风暴潮威胁较严重的海域，台风增水影响明显。根据1956~2000年福建省潮位资料统计，45年中发生台风增水*次，平均每年*次，其中最大增水达*cm。

因此，工程的施工应尽量避免台风期，避免造成经济损失和对周围海域环境产生破坏性影响。在建设中，要做好防台风袭击的各项应急预案和措施，如加强与气象、水利等部门的联系，注意跟踪台风动态，做好预报预警工作；加强设计施工和质量管理，将可能存在的风险减少到最低程度。

3.4.2 地质构造和不良地质条件风险分析

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）福建省区划一览表及《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）2016年版，工程区涉海段抗震设防烈度为*度，地震分组第三组，地震基本动峰值加速度为*g，地震动反应基本特征周期为*s。若有地震发生，工程场地可能坍塌，项目所建桥梁将会遭受破坏。因此按地震烈度7度区进行抗震设防是工程建设需要重视的问题。

3.4.3 营运期交通事故风险分析

本项目为乡村道路兼公园主路，在道路进出口处应设立警示标识，禁止运输危险品的车辆通过。因发生交通事故而造成燃料泄露等危险事故时，应及时疏散桥上及桥下人员，避免造成更大的事故。

4 海域开发利用协调分析

4.1 项目用海对海域开发利用的影响

本项目用海位于西部生态廊道（二期）内，周边现状无用海活动。

4.2 利益相关者界定

根据本项目所在海域开发利用现状、项目建设对周边用海活动的影响分析，确定本项目无利益相关者。

4.3 项目用海对国防安全 and 国家海洋权益的影响分析

本项目用海位于平潭岛西侧海域，地处我国内海海域，远离领海基点和边界，对国家海洋权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，用海单位申请用海后，履行相应的义务后，不存在对国家权益的影响问题，同时也保证了国家海域所有权权益。本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不影响国防安全。

5 项目用海与海洋功能区划及相关规划符合性分析

5.1 项目用海与海洋功能区划符合性分析

5.1.1 项目所在海域及周边海域海洋功能区划

项目用海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中的“海坛岛北部保留区”内（图 5.1-1），其周边海域的海洋功能区主要有金井湾工业与城镇用海区、幸福洋工业与城镇用海区、金井港口航运区、福清湾农渔业区等。

5.1.2 项目用海对海洋功能区的影响分析

(1) 项目用海对“保留区”的影响分析

因此项目建设不会影响海坛岛北部保留区基本功能的发挥。

(2) 项目用海对周边海域海洋功能区的影响

因此，项目的建设不会影响周边海洋功能区主导功能的发挥，项目建设不影响周边海洋功能区主导功能的发挥。

5.1.3 项目用海与海洋功能区划的符合性分析

本项目不会对“海坛岛北部湾保留区”功能的发挥造成影响。

(1) 项目用海与海洋功能区划“用途管制”的符合性分析

因此项目用海与符合海洋功能区划用途管制的要求。

(2) 项目用海与海洋功能区划“用海方式”的符合性分析

因此，项目用海方式符合海洋功能区划对用海方式的控制要求。

(3) 项目用海与海洋功能区划“海洋环境保护要求”的符合性分析

综上所述，本项目的建设符合《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》。

5.2 项目用海与相关规划符合性分析

5.2.1 与国家产业政策的符合性分析

因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

5.2.2 与《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》的符合性分析

因此，本项目建设符合《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》。

5.2.3 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

因此，项目用海符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》。

5.2.4 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》的符合性分析

因此，项目建设能符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》的相关要求。

5.2.5 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

因此，项目建设可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

6 项目用海合理性分析

6.1 用海选址合理性分析

6.1.1 与社会经济条件适宜性分析

本项目是平潭国际旅游岛的建设的其中一个重要环节，位于平潭岛西侧海域。平潭生态廊道项目有效的整合周边资源，串联山、海、湖、村、城，给游客提供了休闲漫步的场所，展示了海天一色的壮阔景色，充分展现平潭海岛及民俗特色景观，渔村民俗（古老石头厝村落）、海蚀地貌、山海融城、闽台特色。

1、平潭岛旅游的发展

根据《平潭综合实验区 2018 年国民经济和社会发展统计公报》，全年接待国内外游客 484.32 万人次，比增 25.1%，实现旅游总收入 56.74 亿元，比增 30.3%。其中国内旅游人数 480.23 万人次，比增 24.5%，含省外游客 78.70 万人次，比增 18.1%；省内过夜游客 110.65 万人次，比增 18.7%；一日游游客 290.88 万人次，比增 28.7%。实现国内旅游收入 55.75 亿元，比增 29.4%；入境旅游人数 4.09 万人次，比增 188.2%，其中台湾同胞 2.97 万人次，比增 201.9%。实现旅游外汇收入 1488.49 万美元，比增 133.1%。从整体上看，平潭岛旅游发展势头良好，潜力巨大。

2、区位交通条件

平潭位于福建省中部沿海，距离福州 128 千米，距离厦门 282 千米，地处海峡西岸经济区的核心地带，规划交通图见图 7.1-1；东濒台湾海峡，东澳至台湾新竹之间的直线距离仅 126 千米，是祖国大陆距离台湾最近的海岛县。

①外联通道

主岛上总体控制面向大陆和台湾的陆路外联通道，主要包括公路、城市道路和铁路、城际轨道系统。包括：海峡一通道（即已建成通车的海峡一桥及其复桥）、海峡二通道（即已在建的海峡二桥，预计于 2020 年通车）、海峡三通道（位于主岛南部，向西连接龙高半岛，是南部出入岛的重要补充）、海峡四通道（规划预留控制为未来连接环海坛海峡区域的重要通道）以及规划台海通道。

②公路

通过渔平高速公路与平潭海峡大桥（海峡一通道）相连，实现了平潭岛便捷

联通高速公路网络。规划长平高速公路：线路总长约 45.5 公里，其中岸上部分 32 公里，跨海部分 13.5 公里，规划为双向 6 车道，设计时速 120 公里，路基宽度 34.5 米。该线路平潭境内自北向南依次规划大练、平原共 2 个落地互通。规划台海高速公路，规划建议利用预留的铁路北站，通过背负于台海铁路的运载，来实现两岸的汽车往来。规划“国省干线东西横线六”和“国省干线联络线十三”平潭主岛段将逐步改造为城市快速路，分别为渔平大道和中山大道；“国省干线联络线十二”作为平潭环岛路；其他县道则结合规划布局改造成城市道路。

③铁路

主体形成“人”字型的铁路网布局。规划福（州）平（潭）铁路、台海铁路（预留）、台海 货运铁路（预留）及铁路支线，前三条铁路还将承担城际运输的功能，促进海西及台海间的城际联系。

④港口

平潭港区定位为福州港的重要组成部分，海峡西岸经济区和实验区开发建设的重要依托，海峡两岸“三通”的综合枢纽和主要口岸。

⑤机场

设置平潭（支线）机场，初步选定澳前镇东侧海岸为备选场址；设置 1 处基地型通用机场，具体选址均由民航设计部门确定。

⑥口岸

建设由陆路口岸、水运口岸、航空口岸构成的大容量、高效能口岸枢纽体系，全面促进平潭的对外开放开发。

根据《平潭综合实验区综合交通规划（2011-2030）》，未来平潭岛将建有平潭支线机场、铁路北站、铁路中心站、铁路南站，并建有坛南跨海隧道，预留福平跨海隧道、北部跨海隧道，构建了“海陆空”三位一体对外交通系统，环岛东路是基地主要的对外联系道路，规划交通图见图 6.1-1。

综上，本项目的建设是对平潭旅游交通网的完善，并且平潭现有的交通及未来规划的交通可满足项目建设的需要。

因此，项目选址与社会经济条件相适宜。

6.1.2 与自然资源、环境条件适宜性分析

(1) 气象、气候条件的适宜性

平潭属亚热带半湿润海洋性季风气候，年平均日照时数为 $*h$ ，日照百分率为 $*\%$ ，年平均辐射量为 $*MJ/m^2 \cdot a$ ，年均气温为 $*^{\circ}C$ 。平潭是中国风力资源最丰富的区域之一，年平均风速 $*m/s$ 。因此，项目区温度适宜，适合游客游玩。

(2) 工程地质条件

根据《平潭综合实验区金井湾大道（娘宫互通～坛西立交段）道路工程（牛寨山隧道）》工程勘察报告。工程建设场地地层由上而下依次为粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩，砂砾状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩、中风化花岗岩及微风化花岗岩。

拟建项目位于抗震设防烈度 $*$ 度区，设计基本地震加速度为 $*g$ ，设计地震分组属第三组，拟建道路工程建筑场地类别属II类，根据表 5.1.4-2 查得设计计算特征周期在海湾滩涂及海积平原路段为 $*s$ 。拟建场地未发现影响本工程建设的诸如滑坡、岩溶、危岩和崩塌、地面沉降、采空区、泥石流等不良地质作用和地质灾害；也未发现埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞及地下管线等对工程建设不利的地下埋藏物，场地和地基相对稳定，场地可进行本工程建设。

综合以上分析，本项目的选址与工程地质条件是相适宜的。

6.1.3 与周边景观适宜性

平潭西部生态廊道周边分布景点主要有如意湖牛寨山森林公园、凤凰山生态林、见峰山自然风景区、五星礁、猴屿、娘宫小镇（规划）、如意湖公园等，项目的建设将串联了设计范围内的自然生态岸线、生态风景林、海岛渔村和遗迹等景观资源，车行道、联络道、步道及村道的线路规划灵活且便捷。

本工程周边主要为渔村石厝，传统石头厝造型风格是多种自然、人文因素综合作用的结果，是平潭特有的建筑文化要素，人类智慧的传承，展现平潭独有石头厝民居的村落特色风貌区。推荐的选址路线可以最大程度的减少拆迁工作，并尽可能的少的占用海域使用面积。

综上分析，本项目工程地质条件在采用相应设计措施后，属于适宜建设区域。线路的选址也最大程度的减少了拆迁工作，避免了对渔村石厝景观的破坏，同时

尽可能的减少了海域使用面积。因此，本项目的建设 with 区域自然资源和环境条件是相适宜的。

6.2 用海方式和平面布置合理性分析

（1）对水文动力环境和冲淤环境影响

本项目用海方式为透水构筑物用海及开放式用海，开放式用海区域为沙滩。本项目构筑物涉及用海所处海域现已被当地村民填成陆地，构筑物布置在现状陆地上，项目施工及运营均在现状陆地之上，因此本项目构筑物用海不会对所在海域的水动力环境、地形地貌及冲淤环境产生影响。

（2）对海域资源的影响

本项目位于平潭岛西侧海域，位于海坛岛北部保留区内。根据海域基本功能，本项目的建设不影响周边海域用海功能的发挥。本项目施工及运营期间均在现状陆地之上，项目建设不会破坏岸线、不占用滩涂资源且施工期间不产生悬浮泥沙，对周边海域渔业资源不产生影响。并且，项目用海不占用岛礁，对附近海域通航环境也不产生影响。

（3）对区域海洋生态系统的影响

本项目构筑物均布置在现状陆地上，项目施工及运营均在现状陆地之上，项目建设不会破坏岸线和占用生物栖息环境。同时，由于项目建设及运营时，施工机械含油污水及施工人员生活污水将统一回收，处理达标后排入市政管网中。因此，项目建设不会对底栖生物、游泳动物、浮游生物等造成影响。

6.3 用海面积合理性分析

6.3.1 项目用海合理性

本项目用海方式为透水构筑物用海及开放式，根据《海籍调查规范》，本项目外缘线以初步设计中的设计红线为界址线。

6.3.2 项目用海面积量算

本项目申请用海界址点界定和用海面积的量算是在项目平面布置图基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T124-2009）和《海域使用分类》（HY/T123-2009）透水构筑物的界定方法界定。具体核定如下：

本项目用海范围的界定是以《西部生态廊道（二期）初步设计文件》中设计

的栈道及观景平台外缘线作为界址线。

通过以上方法对项目用海范围进行界定，再运用坐标解析法在 AUTOCAD 中计算得出相应的用海面积。最后计算得出本项目用海总面积为 1.1781hm²。宗海位置图见图 1.6-1，宗海界址图见图 1.6-2。

本项目用海坐标投影采用高斯-克吕格投影，中央经线 119°30' E，坐标系采用 CGCS2000 大地坐标系。

综上所述，根据《海域使用论证技术导则》、《海籍调查规范》以及用海实际情况，用海范围界定，符合相关规范要求，资源利用程度适宜。工程宗海面积量算按照“实际使用范围界定”原则进行量算，量算过程符合相关的技术要求。面积量算合理。

6.4 用海期限合理性分析

本项目用海类型为“旅游娱乐用海”中的“游乐场用海”及“交通运输用海”中的“路桥用海”；用海方式一级类为“开放式用海”和“构筑物用海”，二级类为“游乐场用海”和“其他透水构筑物用海”。本项目为市政公用工程及园林景观工程，属于公益性事业，不改变海域的自然属性，属于永久性用海，申请海域使用年限为 40 年。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条（六）规定，公益事业用海最高期限为 50 年。本项目生产车间设计年限为 50 年，因此申请 50 年的用海年限不超过本项目的使用年限。

因此，本项目业主单位申请用海年限为 40 年是合理的。

7 海域使用对策措施

7.1 区划实施对策措施

海洋功能区划是海域使用管理的科学依据,是实现海域合理开发和可持续利用的重要途径。根据《中华人民共和国海域使用管理法》规定,海域使用必须符合海洋功能区划,海域使用权人不能擅自改变经批准的海域位置、面积、用途和使用期限。

本项目在《福建省海洋功能区划(2011~2020年)》中位于“海坛岛北部保留区”,项目用海符合省级海洋功能区划。本项目用海可采用三级管理体系,福建省自然资源行政主管部门、福州市自然资源行政主管部门和平潭综合实验区自然资源行政主管部门分别为三级、二级和一级管理组织。项目建设单位在海域使用的过程中,应严格依据海洋功能区划管理的具体要求,开展有针对性的海洋功能区划维护活动,控制入海污染物,确保海水水质符合功能区划的要求,使项目用海的海域及毗邻海域的海洋功能长期保持健全状态。

7.2 开发协调对策措施

项目建设应正确处理好与项目利益相关者的关系,切实落实与利益相关者的协调协议或协调方案,制定事故防范措施和处理预案,保障群众利益及周边海域开发利用活动的正常进行,保障用海秩序。

7.3 风险防范对策措施

7.3.1 施工期风险防范措施

1、应对台风、风暴潮风险的措施

(1) 施工期间应尽量选择避开台风季节,以避免相关用海风险和对环境的影响,在台风季节,应做好防台、抗台各项措施,尽可能减少因为台风对工程带来的损失;

(2) 台风、风暴潮期间加强与气象、水利等部门的联系,做好预报预警工作;

(3) 组织成立应急抢险队伍,一旦有潮情汛情,集中力量抢险;

(4) 防汛防潮办公室在夏季应采取 24h 值班制度,一旦有风暴潮预报立即组织各部门做好预防准备;

(5) 制定风暴潮应急预案，同时储存抗风暴潮的应急物资。

2、应对地质构造及不良地质风险的措施

工程地质灾害风险防范措施

①项目区场地属抗震不利地段，因此拟建构筑物应按有关规范执行。

②项目的基础施工必须严格按照设计选用的基础处理方式，以及基础施工规范进行，加强验槽、验桩和监理工作。

地质灾害应急预案

制定突发地质灾害应急预案，建立响应体系，尽可能减小事故发生的规模及其所造成的损失与危害。应急预案应报备相关市、区人民政府，其主要内容有：

①及时划定地质灾害危险区，设立明显的危险区警示标志，确定预警信号的撤离路线，组织群众转移避让。

②建立应急组织机构，明确分工、职责。

③制定地质灾害应急响应程序，并进行相关的培训、演练。

④配备应急装备及通讯、交通等必要设备。

⑤应急救护及灾害控制、削减的措施。

⑥应急监测及事故后评估。

⑦风险事故的善后处理措施。

⑧事故过程的记录及报告。

7.3.2 营运期风险防范措施

本项目营运期间，存在道路运输事故风险。为应对突发性事故，建设单位可以采取以下应急措施或预案：

加强预警监测：使用自动意外事件检测系统，在最短时间内获取路上发生的意外事件信息，加强对危险品运输车辆的有效监控，增强预警监测力度；

加大对危险品运输车辆的监督检查力度：①设立危险品运输专用通道。布设提示标志牌提醒危险品运输车辆司机靠边行驶，主动申报和接受检查。收费入口对运输危险品车辆实行登记管理制度，收费员应要求驾驶员出示加盖道路危险品货物运输专用章的《道路运输经营许可证》和《道路运输营运证》；②检查货单是否一致、货物是否超载等。对包装不牢、破损及标志不明显的化学物品和不符合安全要求的罐体不得放行，交由公安交警和路政员处置；

桥梁管理部门应对过往危险品运输车辆发放宣传卡，宣传卡上须印制下列内容：报警电话、驾驶员应急措施、砂袋的位置示意图等；

限制危险品运输车辆通行时间，一般应安排危险品运输车辆在交通量较少且事故率较低的时段通行。夜间禁止危险品运输车辆通行。遇有暴雨、大风、大雾等恶劣天气应禁止危险品运输车辆通行；

严禁危险品运输车辆停放，危险品运输车辆在公路上发生故障时，除必须更换轮胎外，应当通过 SOS 紧急电话向桥梁经营管理单位求助，用清障车立即将其拖离大桥；

管理部门应做好桥梁的管理、维护与维修工作。路面有缺损和设施损坏时，应及时维修，否则应设立警示标志。提高道路交通安全设施的标准，采用加强、加高型防撞护栏或者双层加强型护栏，提高中央带和视线诱导标志的设置标准，以及照明设施、道路标志、路面标志和警示标志、限速标志或醒目的多条警示标线的设计标准；

管理部门成立应急抢险小组，应急抢险小组成员需具备危险品处置知识，掌握代表性危险化学品的化学性质以及处理该类型危险品事故时的注意事项，在发生事故后未能与专家取得联系时，可以及时采取有效的控制措施，减缓事态扩展，并能有效自我防护，降低损失；

管理部门应制定应急预案。特别是平时要认真研制对策，预先制定在各种状态下的应急救援行动方案，一旦发生事故就能以最快的速度发挥最大的效能。有序地实施救援，达到尽快控制事态发展、降低事故造成的危害、减少事故损失的目的；

综上所述，业主和施工单位应建立严格的工程设计施工质量管理体系，保证工程质量，提高工程项目运营期抵御地质灾害的能力，降低用海事故风险。

7.4 监督管理对策措施

实施海域使用监控与管理旨在实现海域资源的合理开发利用，维护海域国家所有权和海域使用权人的合法权力，建立“有序、有度、有偿”的海域使用秩序，实现海洋生态环境和海域资源的可持续利用。

7.4.1 海域使用面积的跟踪和监控

建设单位要确实按照批准的用海面积和范围（界址点）使用海域，严禁超范

围用海和随意改变用海范围（位置），并接受自然资源行政主管部门对所使用的海域面积的跟踪和监控。

7.4.2 海域使用用途的跟踪和监测

根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十八条的规定：海域使用权人不得擅自改变经批准的海域用途；确需改变的，应当在符合海洋功能区划的前提下，报原批准用海的人民政府批准。

本项目涉及的海域使用类型为交通运输用海及开放式用海，本项目用海申请人应根据自然资源行政主管部门审批的海域使用用途进行用海，不得擅自改变用途或者增加、调整为其他用途的用海。如果确实需要进行本用海海域用途调整，应在科学论证的基础上，循原审批渠道报请自然资源行政主管部门审批后再行调整。

7.4.3 施工期和运营期间的监督管理措施

施工期海域资源与环境保护措施

工程施工过程中应制定相应措施保护海域环境，严格按照施工管理要求，落实监理单位，实行施工全程监理。

营运期海域资源与环境保护措施

制定防止污染海洋环境和破坏海洋资源的措施，对生产、生活污水应经处理达标后排放；制定严格的岗位操作规范，杜绝各种损害海洋资源和环境的事故发生。

7.4.4 海域使用的日常管理

根据法律法规和自然资源行政主管部门的要求，定期或不定期向主管机关报告海域使用情况和所使用海域自然资源、自然条件和环境状况，当所使用海域的自然资源和自然条件发生重大变化时，应及时报告自然资源行政主管部门。

本项目为公益性用海项目，根据《中华人民共和国海域使用管理法》和《福建省海域使用金征收管理办法》等规定，按时办理海域使用金缴纳或减免手续；并根据《海域使用权登记办法》、《不动产登记暂行条例》等相关规定的要求，在规定的时间内到不动产登记部门，办理不动产权证的有关事宜。

建设单位应严格遵守海域使用期限的规定，海域使用权期限届满，需要继续

使用海域的，应当至迟于用海期限届满前二个月向原批准用海的人民政府申请续期。

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目西部生态廊道（二期）位于平潭综合实验区金井片区内海坛岛海域，涉及用海地块为栈道及沙滩，工程地理坐标东经*，北纬*。项目用海类型为“旅游娱乐用海”中的“游乐场用海”及“交通运输用海”中的“路桥用海”；用海方式一级类为“开放式用海”和“构筑物用海”，二级类为“游乐场用海”和“其他透水构筑物用海”。申请用海面积 1.1781hm²。申请用海期限为 40 年。

8.1.2 项目用海资源环境影响

本项目构筑物均位于现状陆地上，项目的施工及运营均不会对所在海域的水动力、地形地貌及冲淤环境产生影响。项目施工期间机械设备含油污水及施工人员生活污水都将经过集中回收，处理达标后排放，项目用海对水质环境及沉积物环境不产生影响，不会对底栖生物、游泳动物、浮游生物等产生影响。

本项用海存在施工期风暴潮灾害、地质灾害等安全风险。建设单位应制定相应的应急措施，防患于未然。

8.1.4 项目用海合理性

本项目选址符合区域社会经济条件，与区域自然资源、环境条件相适宜。项目区所处海域具备一定的掩护条件，水文条件适宜本项目建设。选址与区域生态系统相适应，周边无其他海洋开发活动，选址合理。项目用海方式和平面布置合理，项目实施在满足施工要求的前提下，可避免对周边护岸造成不利影响；对区域水动力、冲淤等海洋环境的影响较小，对周边海域生态系统完整性的影响不大。项目申请用海面积能够满足项目用海需求，用海面积量算符合《海籍调查规范》及相关行业的设计标准和规范；项目申请用海期限合理，可以满足项目建设的需求。

8.1.5 项目用海可行性

本项目用海对资源、生态、环境的影响和损耗较小；项目选址与自然环境、社会条件相适宜；项目用海无利益相关者，项目用海符合省级海洋功能区划及相关开发利用规划；其工程平面布置、用海方式、用海面积界定和用海期限合理；用海风险在采取相应防范措施后可控。因此，从海域使用角度分析，本项目建设是必要的，项目用海是可行的。

8.2 建议

（1）在项目的施工中严格按照环保要求执行，落实环保“三同时”，尽量减少施工对海域的污染。项目建成后，应严格控制废水、生产生活垃圾的排放、倾倒，加强监测、采取相应的预防和治理措施。避免对海洋生态环境造成新的污染。

（2）建议强化道路沿线的固体废弃物污染收集工作，加强公路设施维护管理，维持经常性的巡查和养护。